



Máquina Pedagógica.

German Torres Arroyave - Sebastian Diaz Granados Cano

Instituto de Física, Universidad de Antioquia U de A, calle 70 No. 52-21, Medellín, Colombia.

Se escogió un problema del libro "An introduction to Mechanics" de Kleppner y Kolenkow. El problema ilustra la característica principal de las poleas, en cuanto pueden convertir fuerzas de un eje en otro. Se realizaron los cálculos pertinentes y se obtienen las ecuaciones de movimiento útiles para una simulación en p5js. Además, se propone una actividad didáctica simple para ilustrar las capacidades de las poleas para estudiantes de educación básica superior.

1. Introducción

La máquina pedagógica, como descrita en An introduction to Mechanics, está compuesta de la siguiente manera:

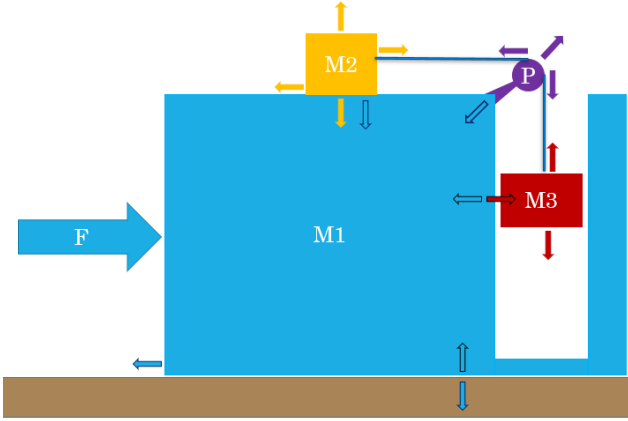


figura 1. Gráfico ilustrativo de la máquina pedagógica

Donde cada flecha opuesta ilustra la ley de acción-reacción de Newton. Salvo por la flecha F, que permite entonces realizar una fuerza externa al sistema para alterar su dinámica interna.

2. Desarrollos matemáticos

Considere las ecuaciones de movimiento en para cada masa en cada eje, con un total de 6 ecuaciones

$$\begin{aligned} F_{x1} &= M_1 \ddot{x}_1 = F - T - R \\ F_{y1} &= M_2 \ddot{y}_2 = 0 = N_1 - N_2 - T - M_1 g \\ F_{x2} &= M_2 \ddot{x}_2 = T \\ F_{y2} &= M_2 \ddot{y}_2 = 0 = N_2 - M_2 g \\ F_{x3} &= M_3 \ddot{x}_3 = R = M_3 \ddot{x}_1 \\ F_{y3} &= M_3 \ddot{y}_3 = T - M_3 g \end{aligned}$$

Considere que al M3 estar atrapada en M1 entonces su movimiento en x es el mismo:

$$\ddot{x}_1 = \ddot{x}_3$$

Reemplace R en la ecuación F_{x1} para obtener:

$$\ddot{x}_1 (M_1 + M_3) = F_{in} - T$$

La cuerda permite concluir:

$$\ddot{x}_1 = \ddot{x}_2 + \ddot{y}_3$$

Ahora despeje $\ddot{x}_2$ y $\ddot{y}_3$ y reemplaze en la ecuación de arriba para obtener:

$$T = (\ddot{x}_1 + g) \left(\frac{M_2 M_3}{M_2 + M_3} \right)$$

Ahora reemplace T en $\ddot{x}_1 (M_1 + M_3) = F_{in} - T$

Para obtener:

$$\ddot{x}_1 = \frac{M_2 + M_3}{M_1 M_2 + M_1 M_3 + 2 M_2 M_3 + M_3^2} \left[F_{ext} - g \left(\frac{M_2 M_3}{M_2 + M_3} \right) \right]$$

Ahora haga lo mismo para:

$$\ddot{x}_2 = \frac{T}{M_2}$$

Para obtener:

$$\ddot{x}_2 = \frac{M_3}{M_2 + M_3} (\alpha + g)$$

Finalmente emplee la ecuación de la cuerda para obtener:

$$\ddot{y}_3 = \ddot{x}_1 - \ddot{x}_2$$

Obteniendo finalmente:

$$\ddot{y}_3 = \alpha \left(\frac{M_2}{M_2 + M_3} \right) - g \left(\frac{M_3}{M_2 + M_3} \right)$$

Se puede integrar para obtener las relaciones de la siguiente sección. Estas ecuaciones nos dan las posiciones de los bloques en todo tiempo.

3. Ecuaciones finales para simulación

Considerando:

$$\alpha = \frac{M_2 + M_3}{M_1 M_2 + M_1 M_3 + 2 M_2 M_3 + M_3^2} \left\{ F_{ext} - g \left(\frac{M_2 M_3}{M_2 + M_3} \right) \right\}$$

Obtenemos las ecuaciones de movimiento

1. El movimiento horizontal de la masa M1

$$\begin{aligned}\ddot{x}_1 &= \alpha \\ \dot{x}_1(t) &= \alpha t \\ x_1(t) &= \frac{\alpha}{2} t^2\end{aligned}$$

2. El movimiento horizontal de la masa M2

$$\begin{aligned}\ddot{x}_2 &= \frac{M_3}{M_2+M_3}(\alpha + g) \\ \dot{x}_2(t) &= \frac{M_3}{M_2+M_3}t(\alpha + g) \\ x_2(t) &= x_2(0) + \frac{M_3}{M_2+M_3} \frac{t^2}{2} (\alpha + g)\end{aligned}$$

3. El movimiento vertical de la masa M3

$$\begin{aligned}\ddot{y}_3 &= \alpha \left(\frac{M_2}{M_2+M_3} \right) - g \left(\frac{M_3}{M_2+M_3} \right) \\ \dot{y}_3(t) &= \alpha t \left(\frac{M_2}{M_2+M_3} \right) - gt \left(\frac{M_3}{M_2+M_3} \right) \\ y_3(t) &= y_3(0) + \frac{\alpha t^2}{2} \left(\frac{M_2}{M_2+M_3} \right) - \frac{gt^2}{2} \left(\frac{M_3}{M_2+M_3} \right)\end{aligned}$$